UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Sistemas de ecuaciones

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Sistemas de Ecuaciones

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones y un conjunto de variables.

En general podemos escribir un sistema de m ecuaciones y n incógnitas como:

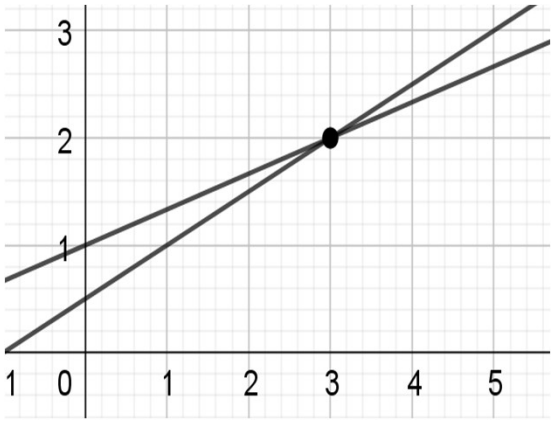
$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}$$

Solución de un Sistema de Ecuaciones

La solución de un sistema de ecuaciones es una lista de números que al ser reemplazados por $x_1, x_2, \ldots, x_n$, convierten cada ecuación en una afirmación verdadera

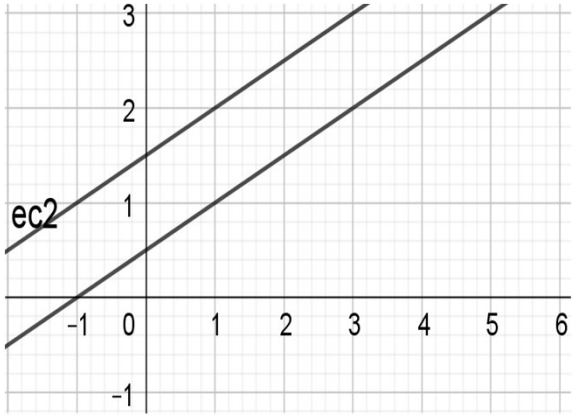
¿Cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuaciones lineales?

1 $\begin{vmatrix} x-2y=-1 \\ -x+3y=3 \end{vmatrix}$



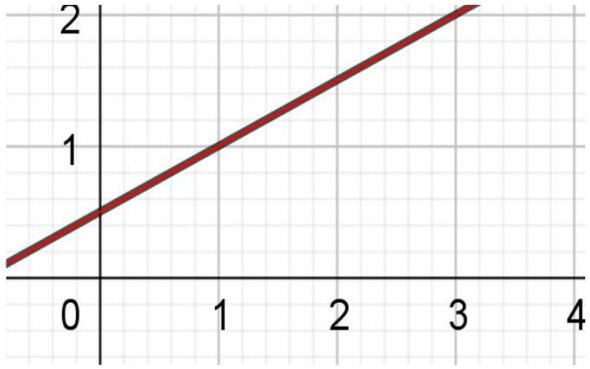
Una solución

2 $\begin{vmatrix} x-2y=-1 \\ -x+2y=3 \end{vmatrix}$



No tiene solución

3 $\begin{vmatrix} x-2y=-1 \\ -x+2y=1 \end{vmatrix}$



Infinitas soluciones

Sistemas de Ecuaciones

Todo sistema de ecuaciones lineales tiene asociadas dos matrices: la **matriz de coeficientes** y la **matriz ampliada** del sistema

Ejemplo:

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right|$$

Matriz de coeficientes del sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz ampliada del sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right]$$

Ejemplo

Hallar la matriz de coeficientes y la matriz ampliada del siguiente sistema:

1. $\begin{cases} x - 2y = 8, \\ -9x - 8y = -98. \end{cases}$

Sistemas de Ecuaciones

Todo sistema de ecuaciones de *m* ecuaciones y *n* incógnitas puede ser expresado matricialmente

$$\left.\begin{aligned} &a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ &a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ &a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ &\vdots \\ &a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{aligned}\right| \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}_{A_{m\times n}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{X_{n\times 1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_{b_{m\times 1}}$$

$$AX = b \;\; / \cdot A^{-1} \;\; izquierda$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}b$$

$$X = A^{-1}b$$

Ejemplo

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones en su forma matricial

$$\begin{array}{l} 2x - y = 7 \\ -x + y = 5 \end{array}\Big\rfloor$$

Ejercicios

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones en su forma matricial

$\begin{cases} 5x - 2y = -4, \\ 8x + 5y = 10. \end{cases}$	$\begin{cases} 8x + 2y = 26, \\ -5x - 3y = -4. \end{cases}$
$\begin{cases} 8x - 4y = 68, \\ -7x - 6y = -12. \end{cases}$	$\begin{cases} -5x - 7y = -28, \\ -4x - 9y = -36. \end{cases}$

Ejercicio

Resuelva el sistema de ecuación

$$\begin{aligned} -y - 5z &= 1 \\ x + 2y + 4z &= -1 \\ x + 2y + 2z &= -1 \end{aligned}$$

Aplicaciones de Sistemas de Ecuaciones

EJEMPLO 1

Alfredo invirtió un total de $200.000 en una entidad financiera, una parte al 6% y la otra parte al 8% de ganancia mensual. Al final de un mes obtuvo $13.160 de ganancia en total.

El sistema

$$\begin{aligned} 0{,}06 \cdot x + 0{,}08 \cdot y &= 13.100 \\ x + y &= 200.000 \end{aligned}$$

Permite calcular la cantidad de dinero que tiene invertida en cada parte.
¿Cuánto dinero invirtió Alfredo al 6% anual?

Aplicaciones de Sistemas de Ecuaciones

EJEMPLO 2

En una casa la instalación de ampolletas puede ser de 40, 60 y 75 watts, la aplicación de cada una de ellas depende del uso que se le dará. Si queremos equipar una casa se necesitan 61 ampolletas en total. Además, se sabe que las ampolletas de 60 watts son 5 más que las de 75 watts y las de 40 watts son 27 más que las de 60 watts.

Determine el sistema de ecuaciones asociado al problema, y la solución al sistema